

Lecture 1

บท: กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปณธิ์ร์ แยมโซติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

ประกาศ: ตกลงร่วมกันเพื่อหาวันเรียนชดเชย

เนื่องด้วยวันอังคารของพวกเราชนวันหยุดเยอะมาก (3 มีนาคม, 7, 14 เมษายน, และ 5 พฤษภาคม) ทำให้เราเหลือวันเรียนแค่ 13 ครั้ง จึงจำเป็นต้องหาวันชดเชย 2 วัน เพื่อให้เรียนได้ครบ 15 ครั้ง (เพราะเนื้อหาเยอะ)



เป้าหมายของคาบนี้

- แยกองค์ประกอบของปัญหา LP: ตัวแปรตัดสินใจ (*decision variables*), ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (*objective*), ข้อจำกัด (*constraints*)
- แปลง “ประโยคจากสถานการณ์จริง” ให้เป็นสมการ/อสมการเชิงเส้นได้
- วาดกราฟข้อจำกัด (กรณี 2 ตัวแปร) และหา บริเวณคำตอบที่เป็นไปได้ (*feasible region*)
- หา คำตอบที่ดีที่สุด โดยการทดสอบ จุดมุม (*corner points*) และอธิบายความหมายเชิงธุรกิจแบบสั้น ๆ ได้

แผนที่การแก้ปัญหา LP (Roadmap)

- อ่านโจทย์ แล้วระบุสิ่งที่ “ตัดสินใจได้” และ “จำกัดไว้”
- กำหนดตัวแปรตัดสินใจ พร้อมหน่วย
- เขียนฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Max/Min) พร้อมความหมาย
- เขียนข้อจำกัด เป็นอสมการ/สมการเชิงเส้น
- ตรวจสอบความสมเหตุสมผล (หน่วย, เครื่องหมาย $\leq, \geq$, ค่าติดลบได้ไหม)
- แก้ปัญหา (คาบนี้ใช้ “กราฟ + จุดมุม” ในคาบถัดไปจะใช้ Simplex)
- แปลผลเชิงธุรกิจ และสรุปข้อจำกัดที่ “ตึง”/ทรัพยากรที่เหลือ

กิจกรรม A: โจทย์หลักของคาบนี้

สถานการณ์: โรงงานผลิตสินค้า 2 ชนิด

โรงงานผลิตสินค้าวางแผนผลิตสินค้า X และ Y โดยมีทรัพยากรจำกัดดังนี้

- กำไรต่อหน่วย: สินค้า X ให้กำไร 30 บาทต่อหน่วย, สินค้า Y ให้กำไร 50 บาทต่อหน่วย
- ใช้แรงงาน (ชั่วโมง) ต่อหน่วย: X ใช้แรงงานคน 2 ชม. ต่อหน่วย, Y ใช้ 1 ชม. ต่อหน่วย และโรงงานจัดสรรแรงงานคนได้ไม่เกิน 40 ชม.
- ใช้เครื่องจักร (ชั่วโมง) ต่อหน่วย: X ใช้เวลาเครื่องจักร 1 ชม. ต่อหน่วย, Y ใช้ 2 ชม. ต่อหน่วย โดยที่มีจำกัดเวลาการใช้เครื่องจักรได้ไม่เกิน 60 ชม.
- ข้อกำหนดเพิ่มเติม: ผลิตสินค้า X ได้ไม่เกิน 20 หน่วย

คำถาม: [ในมุมมองนักวิเคราะห์ เราจะตั้งคำถามอะไรกับสถานการณ์นี้]

A1) นิยามตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables)

อะไรในโจทย์ที่เราสามารถ ตัดสินใจ/ควบคุมได้บ้าง (ไม่ใช่ “ข้อมูลที่โจทย์กำหนดมา”) แล้วกำหนดตัวแปร พร้อม ความหมาย + หน่วย ให้ชัดเจน (เช่น “หน่วย/วัน”) โดยกำหนดให้

x = จำนวน _____ (หน่วย: _____)

y = จำนวน _____ (หน่วย: _____)

A2) ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function)

เขียน ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ให้ครบทั้งรูปแบบคณิตและความหมาย

A3) ข้อจำกัด (Constraints)

เขียนข้อจำกัดทั้งหมดจากโจทย์ (ระบุว่าแต่ละข้อจำกัดมาจากอะไร)

A4) ตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Sanity Check)

ตอบสั้น ๆ

1. ตัวแปรของนักศึกษาอนุญาตให้ติดลบได้หรือไม่? เพราะอะไร?

2. แต่ละข้อจำกัดมีหน่วยสอดคล้องกันหรือไม่? (อธิบายสั้น ๆ)

กิจกรรม B: แปลงประโยคเป็นอสมการเชิงเส้น (Modeling Drill)

ให้กำหนด x และ y เป็นจำนวนผลิตสินค้า 2 ชนิด (หรือกำหนดตัวแปรเองตามโจทย์ย่อย) แล้วแปลงประโยคต่อไปนี้เป็นสมการ/อสมการ

คำแนะนำ

เป้าหมายคือ “เขียนโมเดลให้ถูก” โดยเฉพาะ เครื่องหมาย $\leq, \geq$ และ หน่วย

1. ต้องผลิตสินค้า X อย่างน้อย 10 หน่วยต่อวัน

2. ยอดรวมการผลิตของสินค้า X และ Y ไม่เกิน 80 หน่วยต่อวัน

3. สินค้า Y ต้องผลิต มากกว่าหรือเท่ากับ สินค้า X

4. ใช้แรงงานได้ ไม่เกิน 120 ชั่วโมง โดยสินค้า X ใช้ 3 ชม./หน่วย และ Y ใช้ 2 ชม./หน่วย

5. ต้องการให้ค่าใช้จ่ายรวม ต่ำที่สุด โดย X มีต้นทุน 40 บาท/หน่วย และ Y มีต้นทุน 25 บาท/หน่วย (เขียน objective)

6. นโยบายบริษัท: สินค้า X ผลิตได้ ไม่เกิน 50 หน่วย และสินค้า Y ผลิตได้ ไม่เกิน 30 หน่วย

7. สินค้า X และ Y ผลิตได้ เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น (เขียนเงื่อนไขโดเมน)

8. ถ้าเพิ่มตัวแปร z = จำนวนพนักงานชั่วคราว และมีเงื่อนไข $z \leq 5$ พร้อมทั้ง z เป็นจำนวนเต็ม จงเขียนข้อจำกัดและโดเมน (แต่ที่จะทำในบทเรียนจะไม่พิจารณาความเป็นจำนวนเต็ม)

กิจกรรม C: วิธีกราฟ (2 ตัวแปร) และการหาจุดมุม

C0) พื้นฐานการวาดเส้นตรง การวาดครึ่งระนาบ และการหาจุดตัดกันของเส้นตรง

แนวทางวาดเส้นตรงแบบเร็ว (ใช้ได้กับ LP)

ในการวาดกราฟข้อจำกัด ให้ทำตามขั้นตอนมาตรฐานนี้

1. เปลี่ยน อสมการ ให้เป็น สมการเส้นขอบ ก่อน (แทน $\leq, \geq$ ด้วย $=$) เพื่อ “วาดเส้น”
2. วาดเส้นด้วยวิธี หาจุดตัดแกน (intercepts):
 - ตั้ง $x = 0$ เพื่อหาค่า y (จุดตัดแกน y)
 - ตั้ง $y = 0$ เพื่อหาค่า x (จุดตัดแกน x)
 - ลากเส้นผ่าน 2 จุดนั้น

กรณีเป็นอสมการ (ครึ่งระนาบ)

3. เลือก จุดทดสอบ 1 จุด (มักใช้ $(0, 0)$ ถ้าไม่อยู่บนเส้น) แล้วแทนค่าใน อสมการเดิม
4. ตัดสินใจว่า ด้านที่เป็นไปได้ อยู่ฝั่งไหน แล้วค่อย เหนด/ขีด บริเวณนั้น

ข้อควรระวัง

- ระวังเครื่องหมาย $\leq$ กับ $\geq$ ให้ตรวจด้วย “จุดทดสอบ” เสมอ
- ในคาบนี้สนใจเฉพาะควอดแรนต์ที่ 1: โดยทั่วไป $x \geq 0, y \geq 0$

แบบฝึกในห้องเรียน

1. จงหาจุดตัดแกนของเส้น $2x + y = 40$ และระบุจุด 2 จุดที่ใช้วาดเส้น

2. จงหาจุดตัดแกนของเส้น $x + 2y = 60$ และระบุจุด 2 จุดที่ใช้วาดเส้น

3. สำหรับอสมการ $2x + y \leq 40$ ให้ใช้จุดทดสอบ $(0, 0)$ เพื่อตัดสินว่าด้านที่เป็นไปได้อยู่ฝั่งไหน

4. จงวาดกราฟเส้นตรง $x = 5$ และเส้นตรง $y = 8$

การหาจุดตัดระหว่างเส้นตรง

สำหรับใครที่พื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่แข็งแรง ให้ยึดหลักนี้ไว้เลย: สมมติเรามี 2 สมการคือ $a_1x + b_1y = c_1$ และ $a_2x + b_2y = c_2$

1. จัดสมการเส้นตรงทั้งสองสมการให้อยู่ในรูป $y = (\dots)x + (\dots)$ (เอาทุกอย่างหนี y) จะได้

$$y = (\dots)x + (\dots)$$

$$y = (\dots)x + (\dots)$$

2. จับฝั่ง x ของทั้งสองสมการมาเท่ากัน แล้วแก้สมการ

3. นำ x ที่ได้ไปแทนค่าในสมการที่ 1 แก้สมการหาค่า y จะได้

$$y =$$

หรือจะจำไปเลยว่า

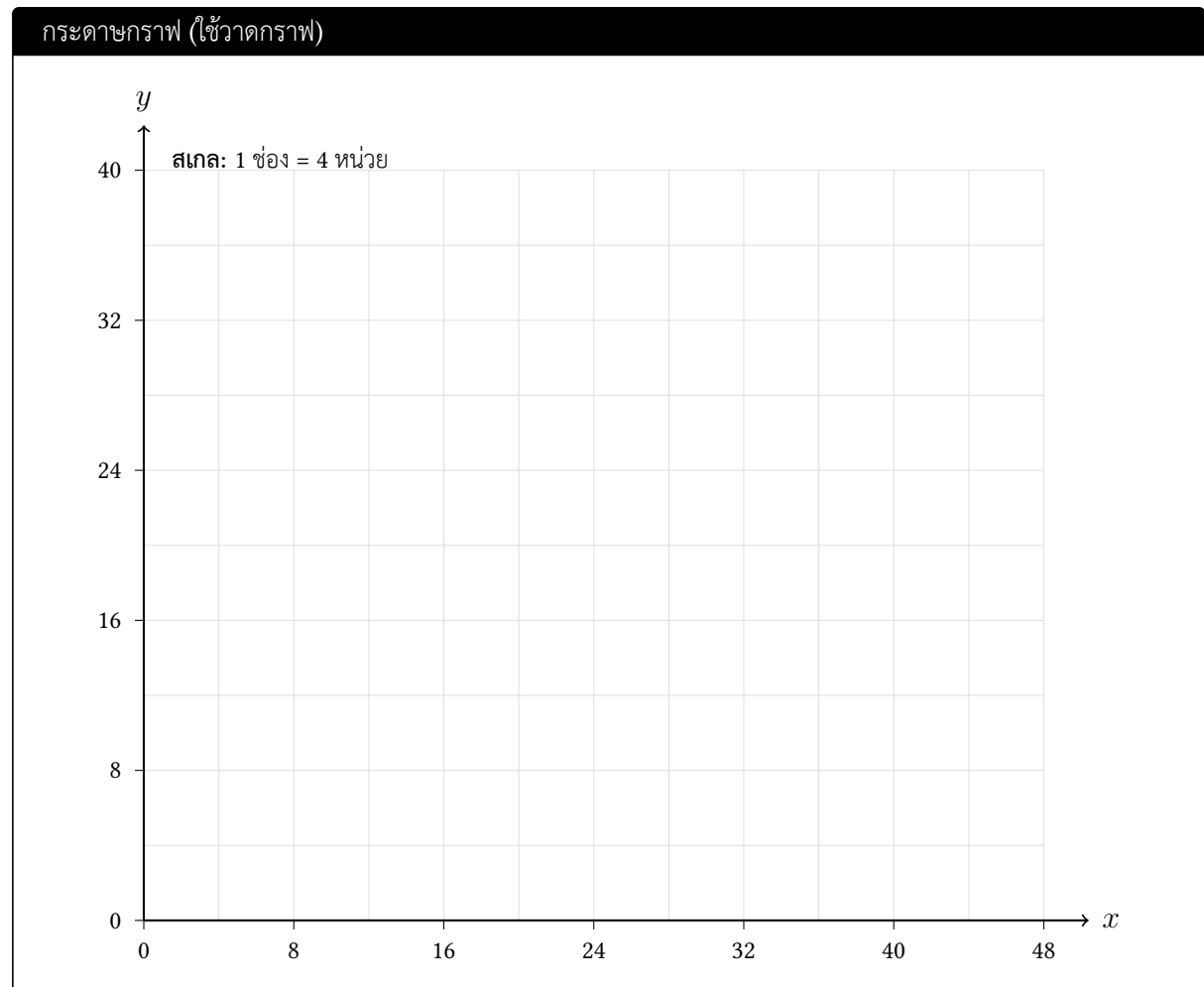
แบบฝึกในห้องเรียน

1. จงหาจุดตัดกันของเส้น $2x + y = 40$ และ $x + 2y = 60$

C1) วาดเส้นข้อจำกัดและหา feasible region

ใช้โมเดลจากโจทย์จริง (กิจกรรม A) แล้ววาดกราฟข้อจำกัดทั้งหมดในระนาบ (x, y)

- เขียนสมการเส้นขอบของแต่ละข้อจำกัด (เช่น เปลี่ยน $\leq$ เป็น $=$ เพื่อวาดเส้น)
- ระบุด้านที่เป็นไปได้ด้วยการทดสอบจุด (เช่น $(0, 0)$)
- เฉด/ขีดเส้นบริเวณคำตอบที่เป็นไปได้ (feasible region)



C2) ระบุจุดมุม (Corner Points)

เขียนรายการ จุดมุมทั้งหมด ของ feasible region (จากกราฟของนักศึกษา)

C3) คำนวณค่า Objective ที่จุดมุม

เติมตารางต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

จุดมุม	x	y	ค่า Objective (กำไร/ต้นทุน)
1			
2			
3			
4			
5 (ถ้ามี)			

C4) สรุปคำตอบ + แปลผลเชิงธุรกิจ (สั้น ๆ)

- คำตอบที่ดีที่สุดคือผลิตสินค้า $X =$ หน่วย และ $Y =$ หน่วย
- ได้ค่า (กำไร/ต้นทุน) =
- ข้อจำกัดใด “ตึง” (binding) และข้อจำกัดใดมีส่วนเหลือ (slack) จากมุมมองของนักศึกษา?

- ถ้าผู้จัดการถามว่า “ทรัพยากรไหนน่าจะลงทุนเพิ่มก่อน?” นักศึกษาตอบอย่างไร (ยังไม่ต้องใช้ shadow price แค่เหตุผลจากความตึง)

กิจกรรม D: Objective Line และวิธีเลื่อนเส้นเพื่อหา Optimal Corner

แนวคิดสำคัญ

สำหรับปัญหา **Max** ให้พิจารณาเส้นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (objective line)

$$\text{Objective} = c_1x + c_2y = k$$

เมื่อเปลี่ยนค่า k เส้นจะ เลื่อนขนานไปกับตัวเอง (ความชันคงที่) และคำตอบที่ดีที่สุดจะเกิดเมื่อเส้นนี้ เลื่อนไปไกลสุดเท่าที่ “ยังแตะ” feasible region อยู่ จุดที่แตะจะเป็น จุดมุม (corner) หรือ ทั้งขอบ (multiple optima) ในบางกรณี

D1) เขียนสมการ Objective Line ของโจทย์จริง

จากโจทย์จริงของนักศึกษา ให้เขียนสมการ objective line ในรูป $30x + 50y = k$ และระบุความหมายของ k

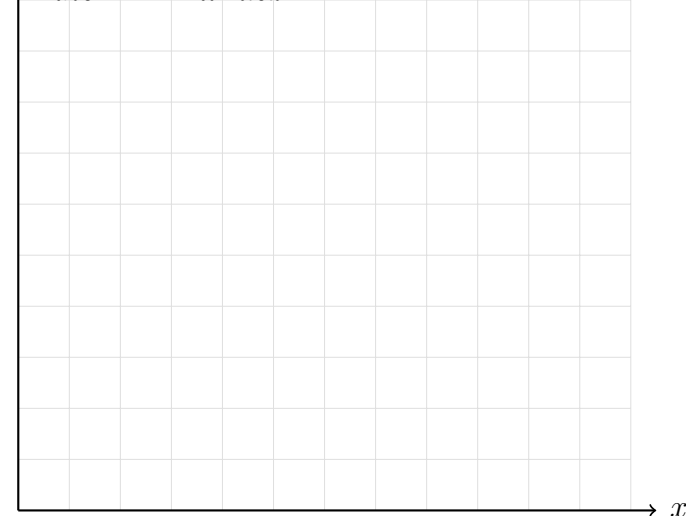
D2) วาด Objective Line อย่างน้อย 2 เส้น และ “เลื่อน” ไปทิศทางที่ทำให้ดีขึ้น

- เลือกค่า k อย่างน้อย 2 ค่า (เช่น $k = 500, 1000$) แล้ววาดเส้น $30x + 50y = k$ ลงบนกราฟเดียวกับ feasible region
- ระบุ ทิศทางที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น (คือเลื่อนไปทางไหน)
- เลื่อนเส้นไปจนแตะ feasible region ไกลสุด แล้วระบุจุด/ขอบที่แตะ

พื้นที่วาดเส้น Objective (วาดทับบน feasible region จากกิจกรรม C ได้เลย)

y วาดเส้น $30x + 50y = k$ อย่างน้อย 2 ค่า (แนะนำ $k > 0$)

แล้วชี้ทิศทางที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น



D3) สรุปจากการเลื่อนเส้น: Optimal Corner คือจุดใด?

1. จากการเลื่อนเส้น นักศึกษาคิดว่าเส้น objective line ไปแตะ feasible region ที่ **จุดมุม** ไດ (หรือ **ทั้งขอบ** ไດ)?

2. ผลที่ได้สอดคล้องกับวิธี “คำนวณทุกจุดมุม” ในกิจกรรม C หรือไม่? (ถ้าไม่ตรง ให้ชี้ว่าตรงไหนและเพราะอะไร)

3. กรณี **Min** (ลดต้นทุน) นักศึกษาคิดว่าเราควรเลื่อนเส้น objective ไปทิศทางไหน?

ข้อสังเกตแบบดั้งเดิมที่ควรรู้

ถ้าเส้น objective line ขนานกับขอบหนึ่งของ feasible region และยังให้ค่าที่ดีที่สุดได้เท่ากันตลอดขอบนั้น จะเกิดคำตอบที่เหมาะสมที่สุดหลายค่า (multiple optimal solutions)

Exit Ticket (ส่งก่อนจบคาบ)

ตอบสั้น กระชับ (เพื่อเช็คความเข้าใจ)

1. ในปัญหา LP “ตัวแปรตัดสินใจ” ต่างจาก “ข้อมูลที่กำหนดมา” อย่างไร?

2. เพราะเหตุใดเราจึงพิจารณา “จุดมุม” ในการหาคำตอบที่ดีที่สุด (กรณี 2 ตัวแปร)?

แบบฝึกหัดหลังเรียน (ส่งในคาบ หรือถ้าทำไม่เสร็จก็เป็นการบ้าน)

บริษัทประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีเวลาเหลืออยู่ในแต่ละแผนกดังนี้

- แผนกประกอบ มีเวลาเหลือ 7500 นาที
- แผนกทดสอบ มีเวลาเหลือ 1900 นาที
- แผนกบรรจุ มีเวลาเหลือ 800 นาที

ซึ่งทางบริษัทกำลังตัดสินใจว่าจะใช้เวลาของแต่ละแผนกที่เหลืออยู่ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ซึ่งมี 2 แบบคือแบบมาตรฐานและแบบพิเศษ ทั้งนี้แบบมาตรฐานใช้เวลาในการประกอบ 20 นาที, ทดสอบ 10 นาที และบรรจุ 4 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 360 บาทต่อชิ้น ในขณะที่แบบพิเศษใช้เวลาในการประกอบ 50 นาที, ทดสอบ 8 นาที และบรรจุ 4 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 290 บาทต่อชิ้น บริษัทต้องการหาว่าจะต้องผลิตสินค้าแต่ละชนิดเท่าไรให้ได้กำไรมากที่สุด ค่าเป้าหมายข้อ 3-4: เวลาสูงสุดที่ผลิตได้ = ข้อจำกัดที่เข้มที่สุด (หาได้โดยคำนวณจากแต่ละแผนกแล้วเลือกค่าน้อยสุด)

1. ทำตามที่ได้เรียนไปในห้อง ได้แก่ กำหนดตัวแปร, เขียนฟังก์ชันวัตถุประสงค์, เขียนข้อจำกัด, ตรวจสอบความสมเหตุสมผล, แก้ปัญหาด้วยกราฟ (วาด feasible region และระบุจุดมุม)
2. พิจารณาว่าข้อจำกัดใดที่ตั้งแล้ว และข้อจำกัดใดที่ยังเหลืออยู่ และเหลืออยู่เท่าไร
3. ถ้าผลิตแบบมาตรฐานอย่างเดียวจะผลิตได้กี่ชิ้นมากที่สุดและได้กำไรเท่าไร
4. ถ้าผลิตแบบพิเศษอย่างเดียวจะผลิตได้กี่ชิ้นมากที่สุดและได้กำไรเท่าไร
5. (โบนัส +1 คะแนนพิเศษ และจะมีโจทย์แนวนั้นในข้อสอบกลางภาค โดยถามเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนสถานการณ์) ถ้าบริษัทต้องการให้มีทางเลือกที่อิสระมากขึ้นแต่ยังทำได้กำไรมากที่สุดเท่าเดิม (กล่าวคือ มีคำตอบที่ทำให้ได้กำไรมากที่สุดได้หลายคำตอบ) เพื่อที่จะได้ให้ทีมอื่นสามารถตัดสินใจเลือกสถานการณ์ที่เหมาะสมกับโจทย์ในทีมเอง ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอะไร และปรับอย่างไร

(เรื่องเล่าเสริม) โจทย์จริงที่อาจารย์เคยทำตอนทำงานร่วมกับฝ่าย Audit ที่ KPMG

ในขั้นตอนการทำงานเอกสารของผู้ตรวจสอบบัญชี จะมีงานอยู่ส่วนหนึ่งที่เพื่อน ๆ นักตรวจสอบบัญชีของอาจารย์บ่นว่าเป็นงานไร้สาระ ลงแรงเยอะ แต่ก็จำเป็นต้องทำ ซึ่งคือการปิดเลขที่จะไปออกรายงานงบการเงินที่ได้มาจากการหารให้เป็นหน่วยพันบาท หรือล้านบาท เช่น 7,087,154 บาท เมื่อต้องปิดเป็นหน่วยพันบาท จะได้ 7,087 พันบาท (ปัดจาก 7,087.154)

ทว่า ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อรายงานเป็นตารางที่ต้องมีเงื่อนไขการคำนวณผูกกันอยู่ภายใน โดยเฉพาะคำนวณ grand total 2 มิติที่ผลรวมของการปิด กับการปิดของผลรวมอาจไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น

หน่วยบาท			หน่วยพันบาท			หน่วยพันบาท (ปัด)		
	[1]	[2]	[1]+[2]					
(1)	7012	81999	89011	7.012	81.999	89.011	7	82
(2)	12499	741235	753734	12.499	741.235	753.734	12	741
(1) + (2)	19511	823234	842745	19.511	823.234	842.745	20	823

จะเห็นว่าตารางหน่วยบาทไม่มีปัญหาอะไร ผลรวมตรงกันอย่างที่ควรจะเป็น แต่เมื่อปัดให้เต็มหน่วยจากการหารด้วย 1000 เพื่อให้เป็นหน่วยพันบาทเพื่อที่จะได้อ่านง่ายขึ้น กลับพบว่า 7 + 12 ได้เป็น 20 ซึ่งไม่ถูก (ทำนองเดียวกันกับ 12 + 741 ได้ 754) เป็นการดิพท์ที่เกิดจากปัดเลขให้เต็มหน่วย

สิ่งที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องทำคือปรับเลข โดยหาช่องปัดเลขให้ตรงกันในทุกมิติ และเลขที่ปรับต้องไม่ห่างจากค่าดิบมากจนเกินไป ซึ่งถ้าเป็นตารางตัวอย่างด้านบนคงไม่ยาก แต่ในรายงานการเงินตัวจริง ตารางมีความซับซ้อนมาก ๆ ดังรูปด้านล่าง ที่มีทั้งการคำนวณภายใน แล้วนำผลคำนวณไปคำนวณต่อ และก็เป็นตารางคำนวณ 2 มิติ (แต่อาจารย์ไม่ทราบนะครับว่าตารางอะไร)

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	Total
5012120.7	5240745.28	14910658.83	6182403.36	14783979.44	0	46129907.61
0	942713.54	3846829.99	3485900	1529000	0	9804443.53
5012120.7	6183458.82	18757488.82	9668303.36	16312979.44	0	55934351.14
0	1888347.68	1274759.2	1411170	0	44850809.72	49425086.6
0	-2735	0	0	-569250	0	-571985
0	1453590	1679688.6	170000	33625200	-36928478.6	0
5012120.7	9522661.5	21711936.62	11249473.36	49368929.44	7922331.12	104787452.7
2145190.3	3236494.77	9011591.02	3281351.28	7087154.76	0	24761782.13
1002419.76	824822.08	2592765.83	1442125.39	3059004.66	0	8921137.72
3147610.06	4061316.85	11604356.85	4723476.67	10146159.42	0	33682919.85
851959.26	1254328.5	2766268.54	2383538.81	4557543.4	0	11813638.51
0	-1141.32	0	0	-357886.95	0	-359028.27
3999569.32	5314504.03	14370625.39	7107015.48	14345815.87	0	45137530.09
1864510.64	2122141.97	7153131.97	4944826.69	6166820.02	0	22251431.29
1012551.38	4208157.47	7341311.23	4142457.88	35023113.57	7922331.12	59649922.65

เพื่อนนักตรวจสอบบัญชีของอาจารย์ใช้เวลาในการปิดตารางนี้อยู่ประมาณ 10 นาทีต่อตาราง

อาจารย์สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้ความรู้กำหนดการเชิงเส้น และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยลดเวลาทำงานเหลือเพียงตารางละเสี้ยววินาที (กดแล้วได้คำตอบเลย).....คิดว่าอาจารย์ตั้งอะไรเป็นตัวแปร อะไรเป็นฟังก์ชันจุดประสงค์ และอะไรเป็นข้อจำกัดของปัญหากำหนดการเชิงเส้นนี้